bigt.ai

Liquidação P2P — troca CNY nativa da carteira

O que é. Uma troca ponto a ponto entre cripto na **Bigtangle L0** e fiat CNY (WeChat Pay / Alipay / banco). O vendedor deposita os tokens em um **endereço P2SH 2-de-3** (vendedor, comprador, motor); o comprador paga o vendedor **diretamente** no próprio aplicativo de pagamento; o vendedor confirma o recebimento no próprio extrato e o depósito é liberado. Cada passo irreversível é assinado com a chave PQ da própria carteira, e o motor só pode **coassinar** um gasto — ele nunca guarda os seus fundos e nunca toca no fiat.

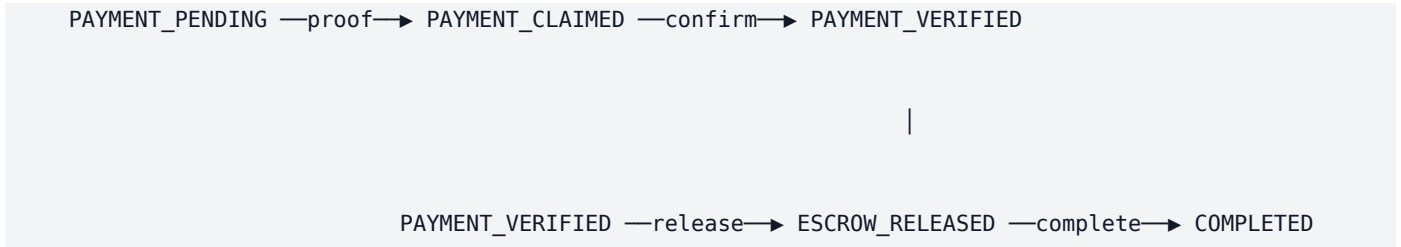
Onde. A tela **P2P** da carteira (barra lateral → Trade → P2P). Tudo abaixo foi capturado dessa tela na compilação de demonstração local.

Demonstração vs. produção. As capturas vêm da demonstração: o motor roda com um armazenamento em memória e sem verificação de cadeia, então as etapas lock/release usam hashes de transação sintéticos. A máquina de estados, as assinaturas, o log de eventos somente-anexação e a âncora de auditoria on-chain são reais; apenas a difusão na L0 é simulada.

A confirmação do vendedor é o sinal do fiat. Não há API de cobrança para uma conta pessoal de WeChat/Alipay/banco, então não há evento de pagamento verificável por máquina para aguardar. O vendedor confere **valor + descrição + hora + número da transação no próprio aplicativo** — uma captura de tela nunca conta — e confirma. Os detalhes de projeto estão em `docs/p2p.md`.

O fluxo em resumo

```
ACTIVE ──match──▶ MATCHED ──lock──▶ ESCROW_LOCKED ──instructions──▶ PAYMENT_PENDING
                                                                          │
```



#	Passo	Quem age	On-chain / motor
1	O vendedor guarda um perfil de cobrança CNY	vendedor	perfil guardado no servidor, nunca no livro
2	O vendedor publica uma ordem de venda assinada	vendedor	ordem guardada, sem financiamento
3	O comprador dá match (endereço de recebimento)	comprador	`swapId` criado, endereço de depósito derivado
4	O vendedor financia o depósito 2-de-3, o motor prova o bloqueio	vendedor + motor	`ESCROW_LOCKED` na L0
5	O comprador obtém as instruções de pagamento	comprador	`PAYMENT_PENDING` (+ descrição por troca)
6	O comprador paga no próprio aplicativo e reivindica com o número da transação	comprador	`PAYMENT_CLAIMED`
7	O vendedor confere o próprio extrato e confirma	vendedor	`PAYMENT_VERIFIED`
8	O motor libera os tokens, a troca se conclui	motor	`ESCROW_RELEASED` → `COMPLETED`

Cada transição é ancorada como um registro `social.p2p-swap` na cadeia L1-SOCIAL, de modo que todo o ciclo de vida é auditável publicamente sem expor os dados de conta de qualquer das partes.

---

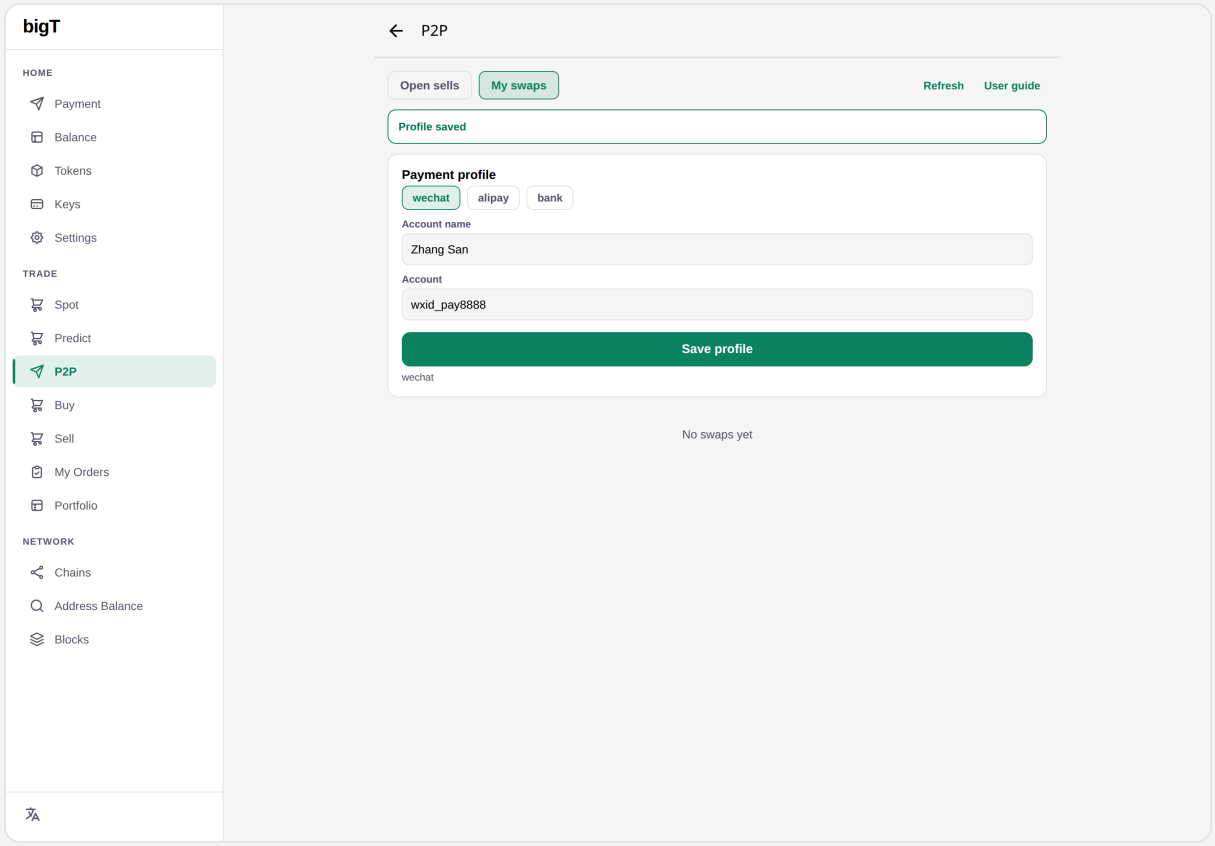
1. O vendedor guarda um perfil de cobrança

Na aba **My swaps**, o vendedor escolhe um trilho (WeChat, Alipay ou banco) e

informa o nome do beneficiário e a conta. O perfil é guardado no servidor sob o DID do

vendedor e **não** faz parte do livro de ofertas público — ele é revelado apenas

ao comprador emparelhado pela chamada de instruções.



---

2. O vendedor publica uma ordem de venda

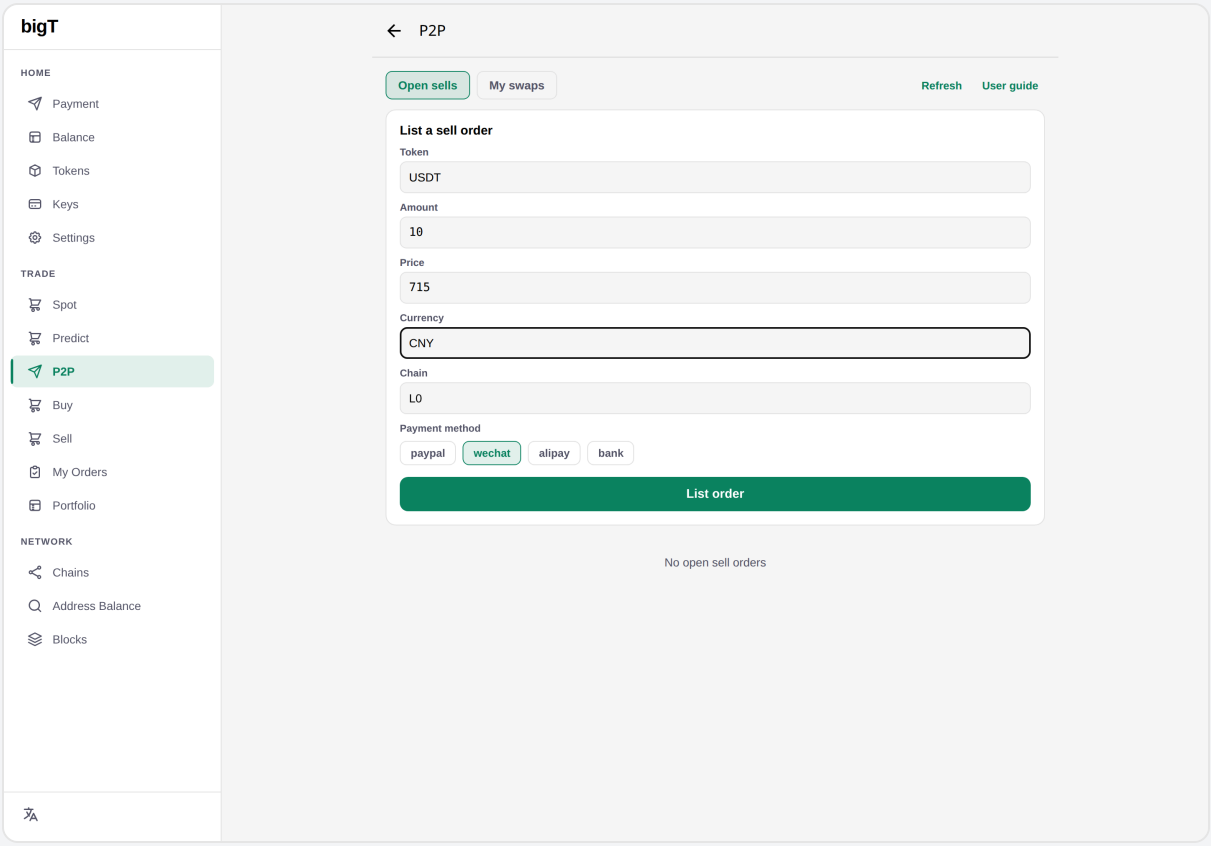
Na aba **Open sells**, preencha a ordem: o token e a quantidade que você entrega,

o preço em CNY desejado, a cadeia em que os tokens estão e o **método de

pagamento** (wechat / alipay / bank). Selecionar um trilho CNY muda a moeda para

CNY. Os termos são fixados na ordem ao publicá-la, então isso é assinado com a

chave da sua carteira:



Depois de publicada, a ordem fica ACTIVE no motor e aparece no livro de

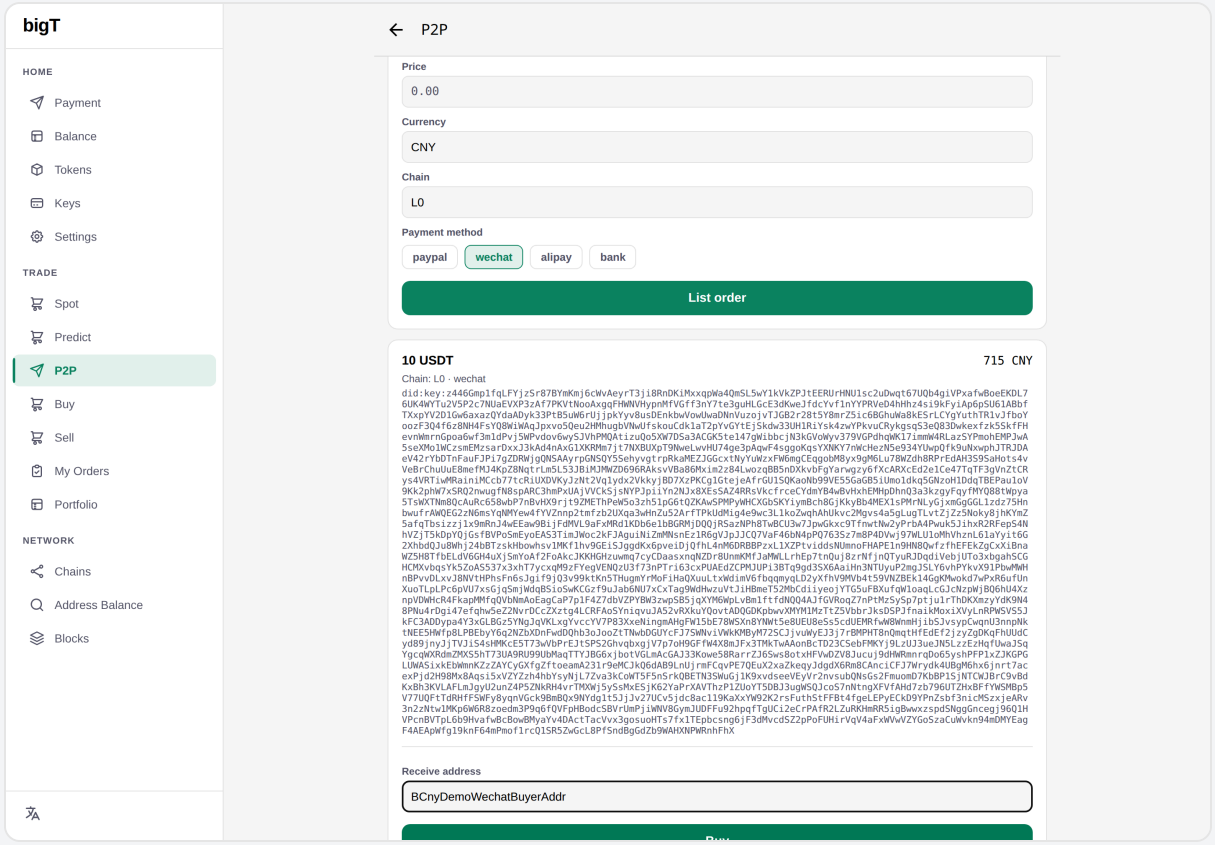
ofertas público (sem dados pessoais).

---

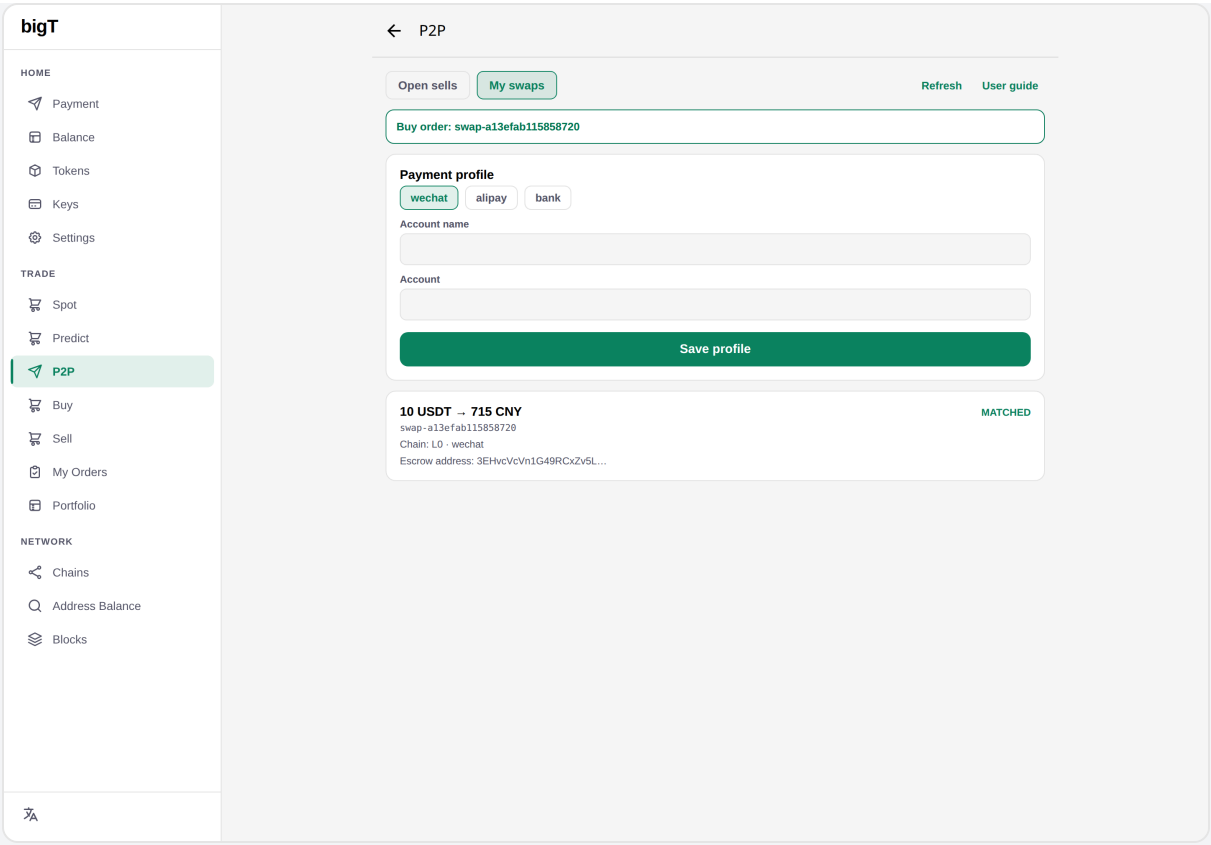
3. O comprador dá match

O comprador abre a ordem e fornece o **endereço de recebimento** dos tokens

liberados. O match compromete o comprador a pagar, então também é assinado:



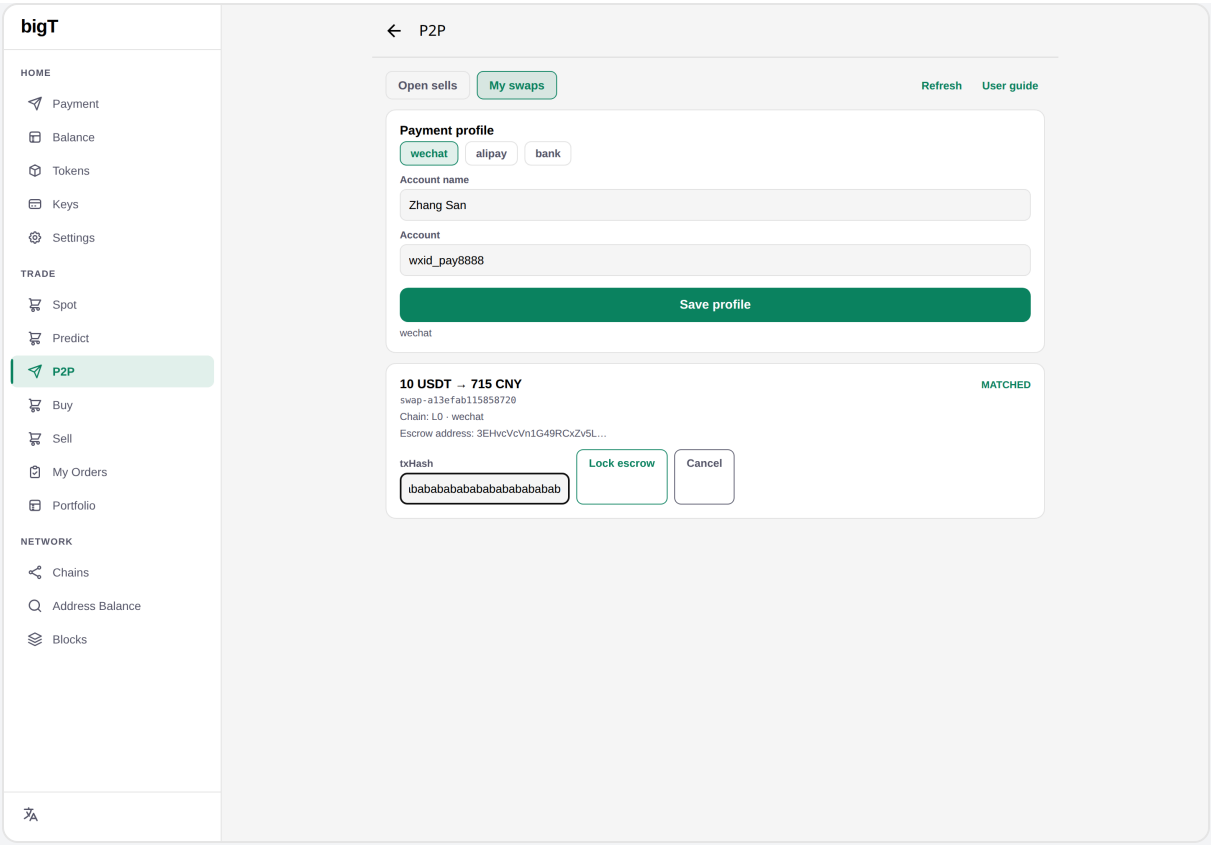
O motor cria um `swapId` único para o ciclo de vida e a troca vai para `MATCHED`, visível na aba **My swaps** do comprador:



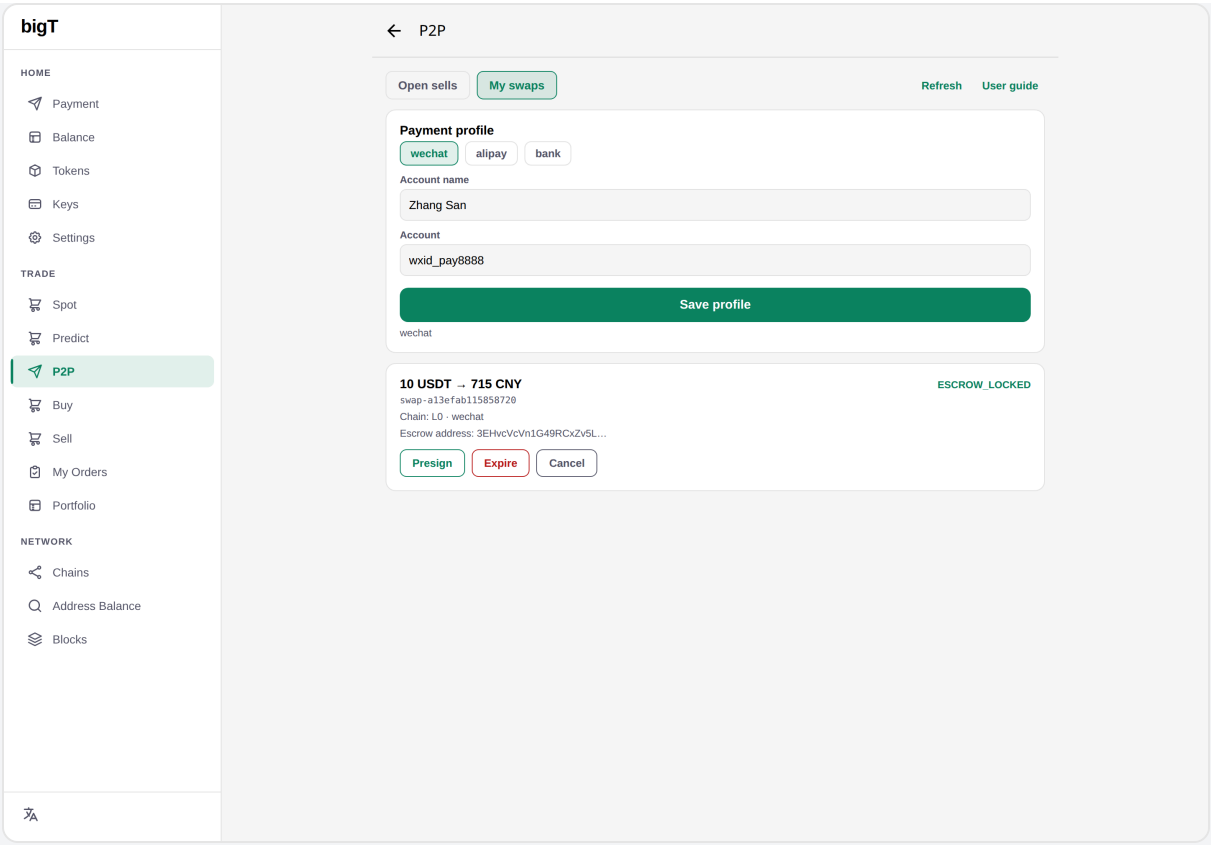
---

4. Bloqueio do depósito — o vendedor financia a L0

O vendedor envia os tokens ao endereço de depósito determinístico 2-de-3 e informa o `txHash` da transferência. O motor prova o bloqueio a partir da cadeia (`CONFIRMED`, destino `escrowAddress`, valor) e falha fechado se qualquer verificação não se mantiver:



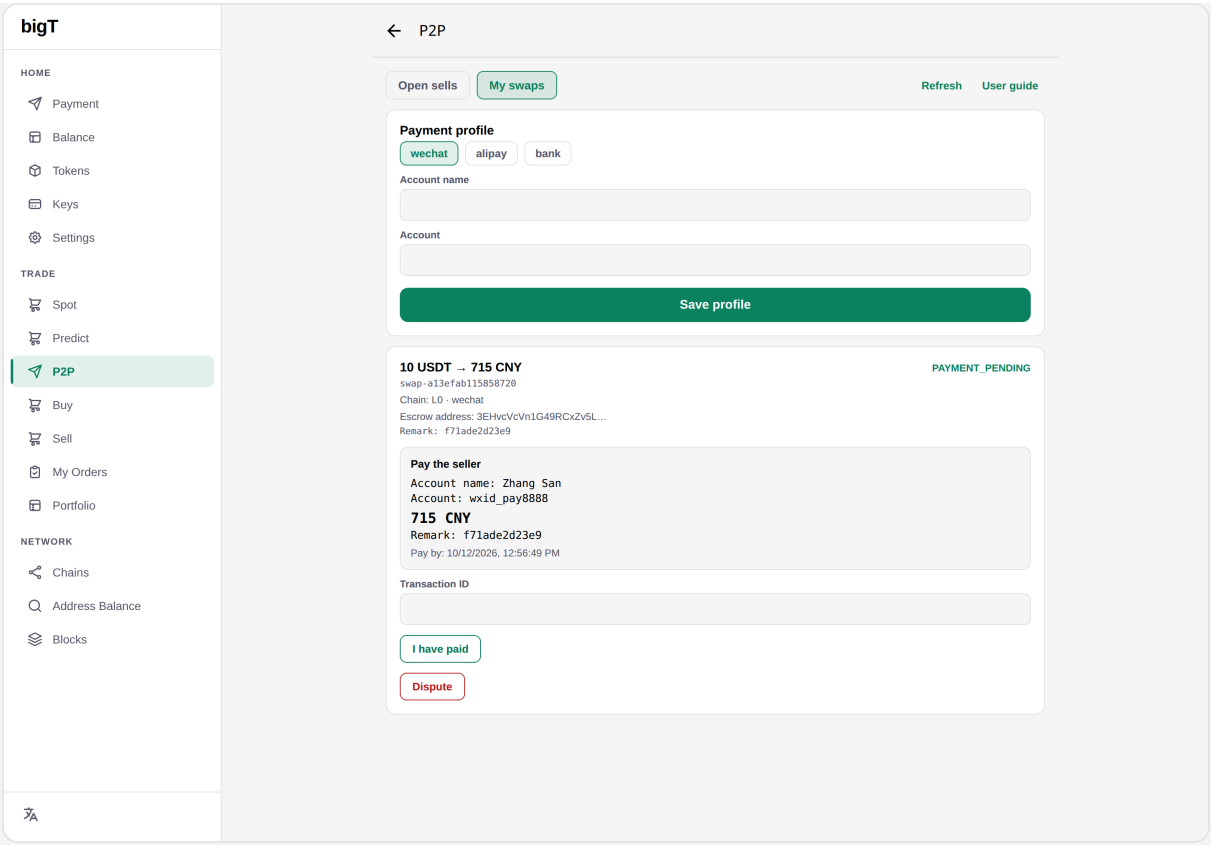
A troca agora é ESCROW_LOCKED . O comprador vê os fundos garantidos **antes** de enviar qualquer fiat, e ganha uma ação **Payment details** (Detalhes do pagamento):



---

5. O comprador obtém as instruções de pagamento

O comprador pressiona **Payment details** (Detalhes do pagamento); o motor revela o perfil do vendedor e emite um **código de descrição por troca** que a transferência *deve* levar, além do valor exato e de um prazo. As instruções aparecem em linha no cartão da troca:

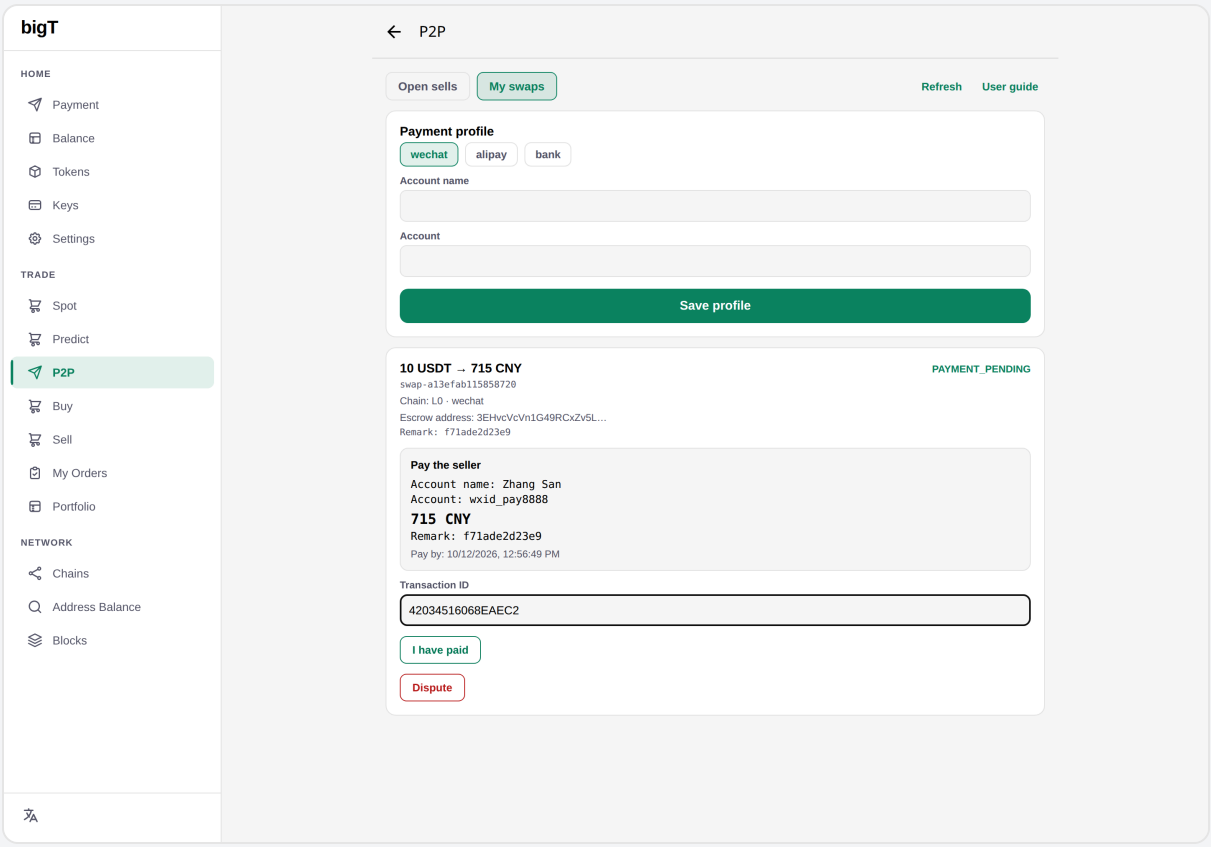


A troca fica `PAYMENT_PENDING`, e um cronômetro de timeout começa — se o comprador nunca pagar, o vendedor pode expirar e devolver o depósito sem o consentimento do comprador.

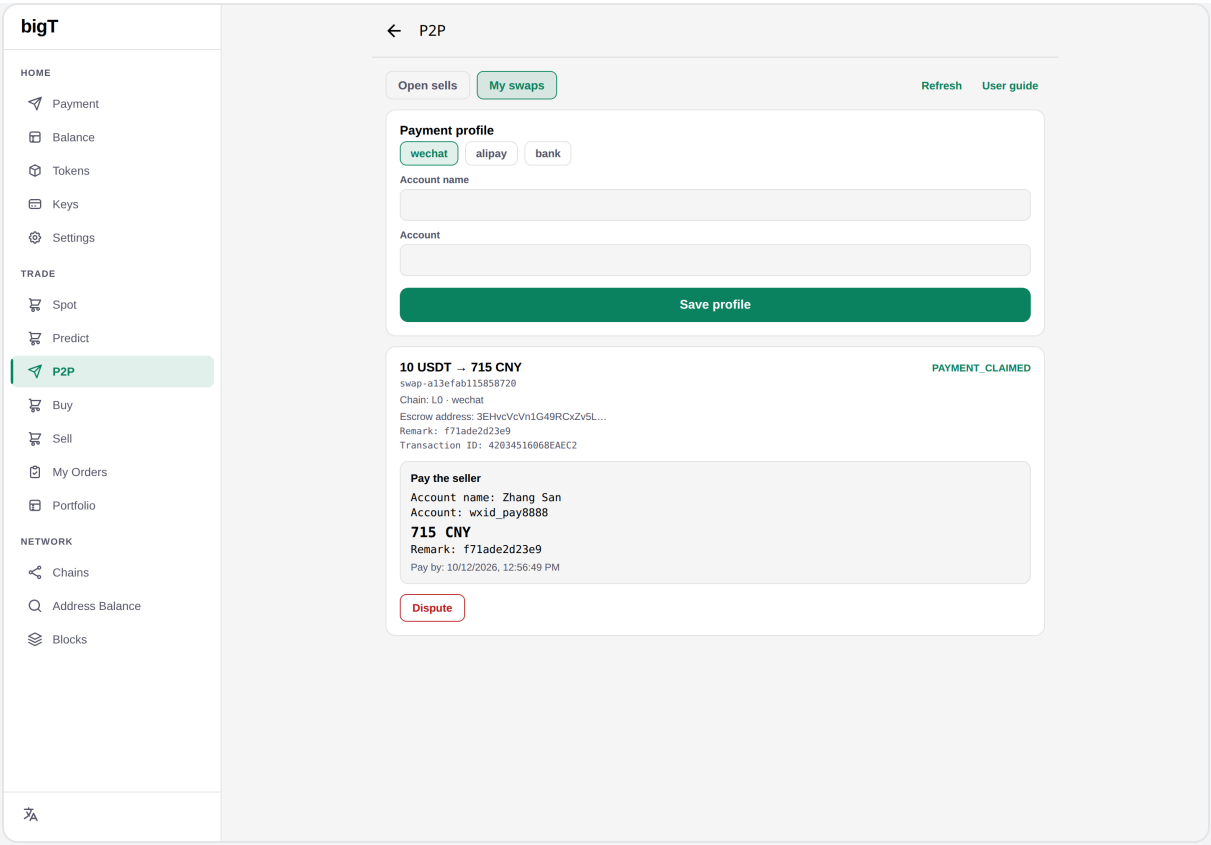
---

6. O comprador paga e reivindica com o número da transação

O comprador transfere o valor exato no próprio aplicativo WeChat/Alipay/banco, cola o número da transação em **Transaction ID** e pressiona **I have paid** (Eu paguei). Uma imagem de recibo opcional é guardada no servidor; apenas o seu `sha256` é ancorado no evento da troca:



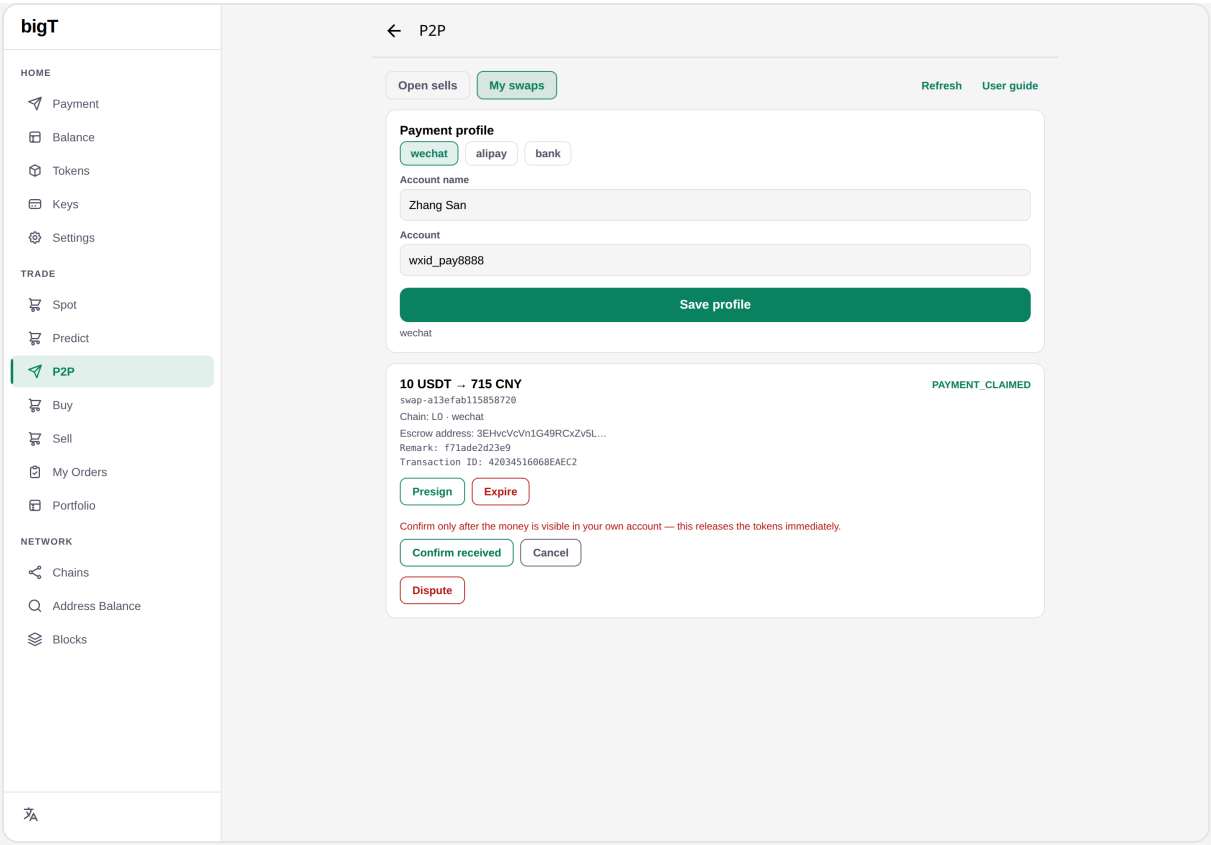
O status agora é PAYMENT_CLAIMED — **os tokens continuam bloqueados.** Este estado existe puramente como a reivindicação do comprador:



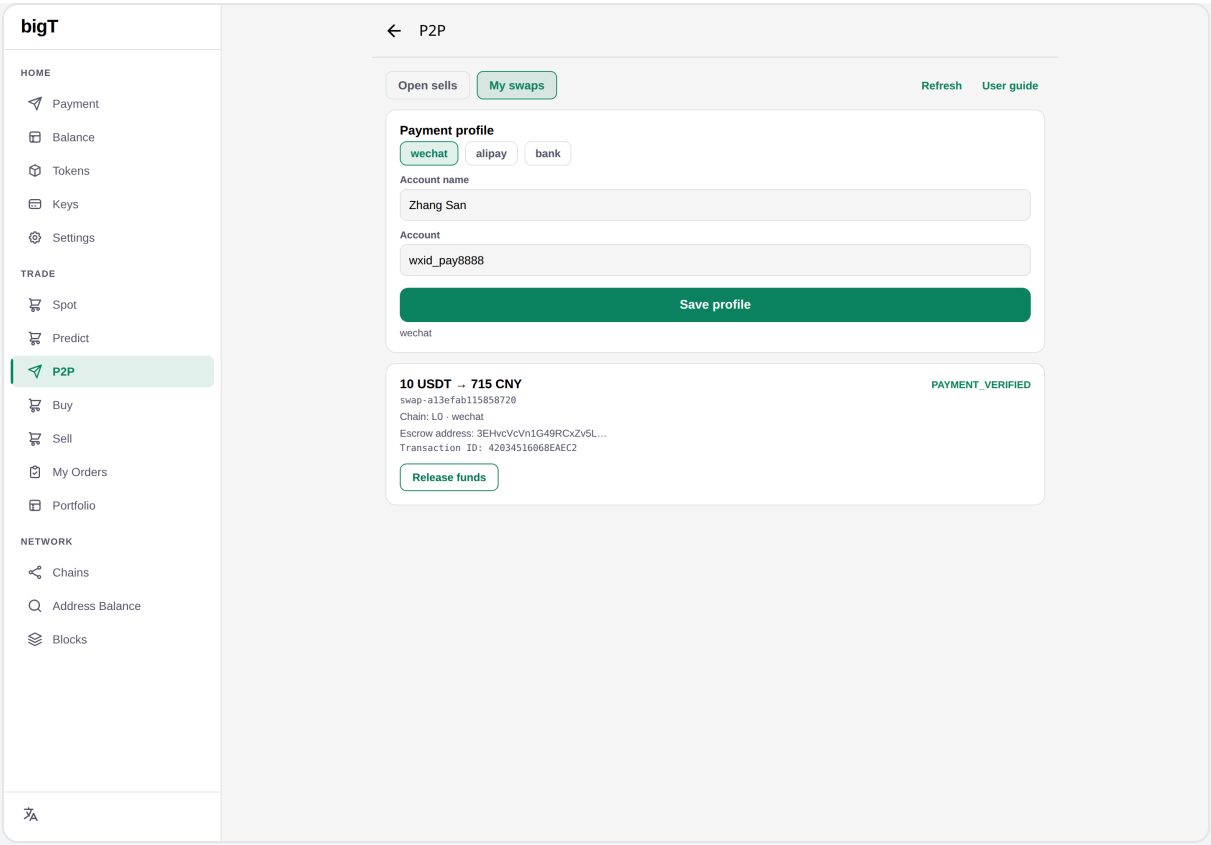
---

7. O vendedor confirma no próprio extrato

O cartão do vendedor mostra o número da transação do comprador e a descrição. O vendedor confere **valor + descrição + hora + número da transação na própria conta** e só então pressiona **Confirm received** (Confirmar recebimento):



A troca fica PAYMENT_VERIFIED :



---

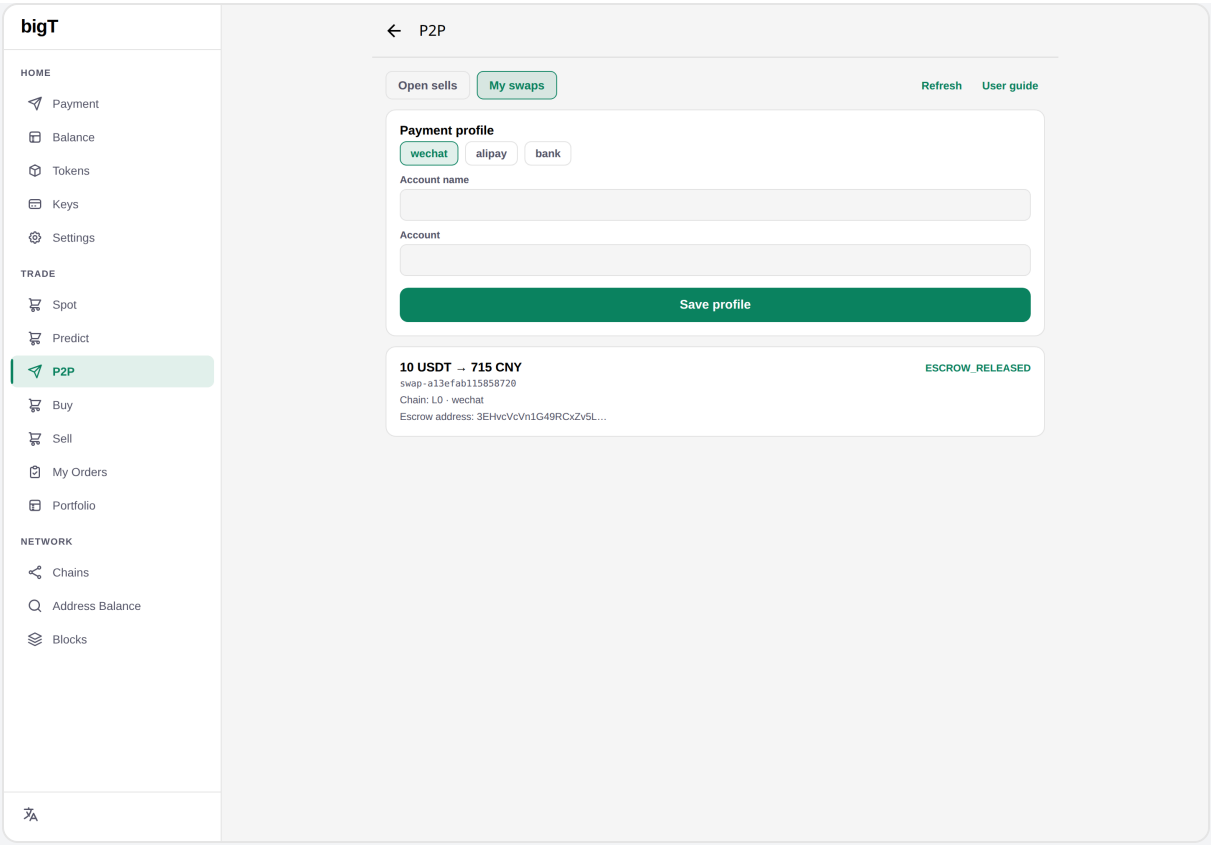
8. Liberação — os fundos se movem

A liberação move os tokens depositados: o vendedor (pré-assinatura ou

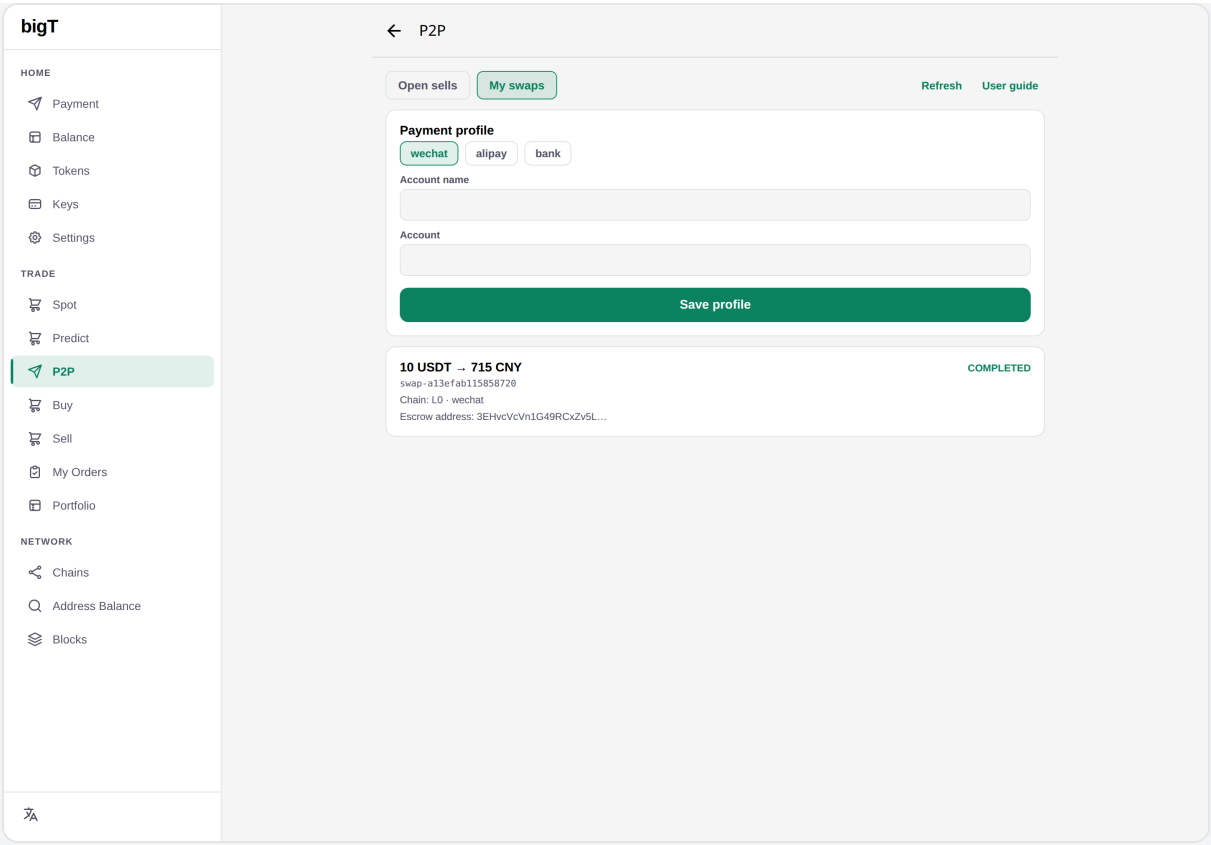
coassinatura) e o motor assinam cada um um gasto da saída do depósito, e duas

assinaturas satisfazem o script 2-de-3. Os tokens chegam ao endereço de

recebimento do comprador:



Como o vendedor foi pago diretamente, não há etapa de pagamento fiat — a troca se conclui:



Opcional — confirmação automática a partir do seu próprio telefone

O passo 7 é normalmente um toque manual. Para o motor confirmar por você,

emparelhe o telefone uma vez e deixe-o ler o recibo **do vendedor** — o mesmo

extrato que o vendedor conferiria à mão, lido automaticamente.

Emparelhar o telefone (uma vez). Instale o app **Mobile Agent**

(android-remote-control-mcp)

no seu próprio telefone; ele executa um servidor MCP *no telefone* (serviço de

acessibilidade, sem adb). Conceda acessibilidade, inicie o servidor e anote o

endpoint e o **código curto de uso único** exibido. No wallet, abra

Dispositivo, pressione **Emparelhar com código** e informe o endpoint e o

código. Revogue o emparelhamento a qualquer momento em **Configurações › Acesso

› Dispositivos emparelhados**.

Verificar uma troca. No cartão da troca, pressione **Verificar com meu

telefone** — qualquer das partes pode verificar o próprio dispositivo. O motor

conecta ao endpoint emparelhado e lê o lançamento correspondente no seu próprio

app de pagamento (valor, descrição, hora e número da transação); em seguida a

wallet assina o veredicto. Alipay e os bancos expõem a tela à

acessibilidade; o WeChat oculta a interface, então para o WeChat o app lê a

notificação «pagamento recebido» do WeChat:



O que muda. Por padrão, uma leitura é apenas prova em disputa. Sob a política `SETTLEMENT_CNY_AUTO_RELEASE_ON` (`seller_receipt`, ou as mais estritas `two_sided` / `verified_receipt`) uma leitura qualificada **substitui a confirmação manual** e libera o depósito. Continua sendo atestação, não um oráculo: o emparelhamento é o consentimento, é revogável a qualquer momento, e o motor lê apenas o lado que você emparelhou.

O que protege você

Risco	Mitigação
A contraparte desiste	Os fundos ficam num endereço P2SH 2-de-3; ninguém os move sozinho
Pagamento a menos ou a mais	O valor é fixado no match; as instruções levam o número exato e uma descrição por troca
Alegação de pagamento falsa	A reivindicação do comprador sozinha nunca libera — o vendedor confirma no próprio extrato
O vendedor alega não recebimento	Arbitragem; o registro da cadeia e o armazenamento de provas são a evidência
Motor malicioso	Passos exclusivos do motor exigem a assinatura DID do motor; cada transição é ancorada e auditável publicamente
Disputa	Qualquer das partes congela a troca; os tokens ficam bloqueados até resolver
Reembolso	`expire → refund`, coassinados pelo motor e pelo vendedor — sem consentimento do comprador, sem timelock

---

Ir para produção

A demonstração roda contra o serviço de liquidação do repositório com armazenamento em memória e sem verificação de cadeia. O fluxo real liga o assinante do depósito ao passo de difusão na L0 e roda o motor contra a L1-SOCIAL para o livro de ofertas e a âncora de auditoria; o comprador paga o vendedor diretamente, e o motor continua apenas coassinando.